УДК 796.034

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: КЕЙС MERAKI TENNIS

Гафурзянова К.Ю.[1], Мустафин А.С.[2]
[1]Российский международный олимпийский университет
Сочи, Россия
[2]Университет Иннополис
Иннополис, Россия

Актуальность. Цифровая трансформация в спорте открывает новые возможности для оптимизации управленческих и организационных процессов, однако основное внимание в США по-прежнему сосредоточено на профессиональном спорте, крупных клубах и лигах. Для организаций начального уровня, в частности детско-юношеских спортивных школ и секций, вопросы цифровизации и автоматизации остаются недостаточно изученными и внедренными. Административная нагрузка, необходимость постоянного взаимодействия с родителями и сложность учета посещаемости создают дополнительные барьеры для эффективной работы таких клубов. Использование искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов автоматизации позволяет решать данные проблемы за счет снижения административных издержек, уменьшения количества ошибок и повышения качества коммуникации. Рассмотрение практического опыта детскоюношеского теннисного клуба Meraki Tennis (Кремниевая долина, США) демонстрирует, что даже небольшие организации массового и любительского спорта могут получать ощутимые преимущества от внедрения подобных решений. Применение подобных технологий открывает перспективы не только для повышения эффективности работы персонала, но и для улучшения взаимодействия с родителями и вовлеченности тренеров в тренировочный процесс.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация спорта, автоматизация, массовый спорт, теннис, управление спортклубом.

Введение. Использование ИИ и инструментов автоматизации открывает новые возможности для оптимизации управленческих задач. По данным Deloitte [1], ИИ становится одним из ключевых факторов повышения эффективности спортивных сервисов. Инициативы Международного Олимпийского Комитета (МОК) [2] также подчеркивают значимость цифровых технологий для устойчивого развития спортивной экосистемы. Согласно отчету N3XT Sports [3], одним из ведущих трендов индустрии является автоматизация процессов на всех уровнях организации спортивной деятельности. Ряд исследований подтверждает, что информационные системы выступают важнейшим элементом успешного управления спортивными мероприятиями, обеспечивая эффективность, снижение рисков и повышение качества взаимодействия с участниками [4]. Моустакас [5] рассматривает роль ИИ в спорте шире, отмечая, что технологии могут значительно улучшать управление и вовлечение участников, но при этом несут риски цифрового неравенства и потери контекстной специфики.

Цель исследования: анализ эффективности применения инструментов ИИ и автоматизации в управлении деятельностью детско-юношеского теннисного клуба Meraki Tennis, а также оценить перспективы масштабирования данного подхода на другие клубы и секции различных видов спорта. Отдельное значение имеет практическая часть работы: авторы принимали участие во внедрении цифровых решений, что позволило оценить их влияние не только с позиции анализа, но и на основе непосредственного опыта реализации.

Задачи исследования:

1. Определить ключевые процессы в управлении клубом и оценить степень их оптимизации с помощью инструментов ИИ и автоматизации.
2. Проанализировать влияние внедрения цифровых решений на эффективность работы персонала, точность административных операций, уровень вовлеченности тренеров и удовлетворенность родителей.
3. Оценить возможности применения данной модели в других видах спорта и спортивных организациях большего масштаба (на уровне массового и любительского спорта).

Организация и методы исследования. Объект исследования – детско-юношеский теннисный клуб Meraki Tennis, основанный в Кремниевой долине (США), объединяющий около 80 спортсменов в возрасте 6–18 лет.

Методы исследования: кейс-стади, анализ документов, интервью, наблюдение, количественный анализ. Используемые инструменты:

GoHighLevel – единая CRM-система, объединившая расписание занятий, онлайн-запись на индивидуальные уроки и групповые тренировки, автоматизированный прием и учет платежей через интеграцию с платежной платформой Stripe, а также инструменты маркетинга (электронные и текстовые рассылки, чат-боты). Элементы ИИ позволяли персонализировать взаимодействие с родителями и спортсменами.

Google Workspace – корпоративная экосистема для совместной работы тренеров и администраторов.

Gmail и Google Forms использовались для обработки запросов родителей, подготовки документов и упрощения оформления расписок об освобождении от ответственности. Это сделало процесс удобнее для родителей и повысило уровень правовой защиты клуба в части соблюдения требований и нормативов.

Airtable – база данных о членах клуба и их активности. С помощью встроенных ИИ функций формировались профили спортсменов с индивидуальными показателями прогресса, визуализировалась динамика результатов. Инструменты автоматизации позволяли интегрировать данные из разных источников и использовать их для персонализированных рекомендаций и прогнозов дальнейшего развития игроков.

n8n – инструмент автоматизации и интеграции, связавший все платформы в единый цифровой контур. Использование интеллектуальных триггеров и ИИ-агентов позволило автоматически обрабатывать данные.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Административные процессы. Автоматизация расписания и записи на занятия через GoHighLevel сократила время работы администраторов более чем

на 40%. Ошибки при составлении расписания практически исчезли благодаря интеграции с календарями Google Calendar.

2. Финансовые операции. Внедрение Stripe через GoHighLevel позволило перейти от ручного к полностью автоматизированному процессу сбора платежей. Это снизило нагрузку на бухгалтерию и повысило прозрачность финансовых операций.

3. Коммуникация с клиентами. Автоматизированные маркетинговые кампании (электронные письма и SMS) через GoHighLevel с элементами ИИ обеспечили рост вовлеченности семей: уровень откликов на напоминания и рассылки увеличился на 23%.

4. Отчетность и аналитика. Использование Airtable и встроенной аналитики GoHighLevel упростило подготовку ежемесячных отчетов. Функции ИИ помогали выявлять закономерности, например связь между посещаемостью и результатами тренировок.

5. Влияние на персонал. Тренеры отметили сокращение времени на рутинные административные задачи и рост удовлетворенности работой, поскольку получили возможность больше сосредоточиться на тренировочном процессе.

Полученные данные согласуются с международными трендами спортивной индустрии, указывающими на высокий потенциал применения ИИ [3]. Результаты подтвердили, что комплексная цифровая трансформация с использованием ИИ инструментов может быть успешно реализована даже в небольших спортивных организациях. Опыт Meraki Tennis показал, что ключевыми факторами успеха стали интеграция платежных сервисов, автоматизация коммуникаций и применение ИИ для персонализации взаимодействия с клиентами. Такой подход может служить моделью для оптимизации административных и маркетинговых процессов в спортивных клубах с ограниченными ресурсами.

В то же время уровень внедрения подобных технологий в США в сфере массового и детско-юношеского спорта остается ограниченным. Основные барьеры связаны с нехваткой ресурсов, высокой нагрузкой на персонал и отсутствием единых методологических подходов к цифровизации административных процессов. Таким образом, успешный опыт Meraki Tennis подчеркивает необходимость разработки адаптированных стратегий цифровой трансформации, учитывающих специфику небольших спортивных клубов и организаций.

Выводы

1. Внедрение ИИ и интегрированных цифровых инструментов (GoHighLevel, Google Workspace, Airtable, n8n) позволило спортивному клубу значительно снизить административные издержки, сократить количество ошибок в расписании и оплатах, а также повысить удовлетворенность участников и тренеров.

2. Кейс Meraki Tennis подтверждает, что даже небольшие спортивные организации могут успешно реализовать цифровую трансформацию без

крупных финансовых вложений, используя доступные облачные сервисы и решения с элементами искусственного интеллекта.

3. Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная модель может быть масштабирована на другие виды спорта и организации массового и любительского уровня, обеспечивая автоматизацию ключевых процессов.

4. Представленный опыт отражает специфику спортивных клубов в США, где активно применяются коммерческие SaaS-платформы, системы электронных платежей и интеграционные инструменты. Для российских организаций возможна адаптация данного подхода с учетом отечественной модели организации массового спорта.

Список литературы

1. Deloitte. 2024 Sports Industry Outlook [Электронный ресурс]. – Deloitte Insights, 2024. – Режим доступа: https://www.deloitte.com/us/en/Industries/tmt/articles/sports-business-trends-disruption.html (дата обращения: 07.09.2025).

2. International Olympic Committee. Olympic AI Agenda [Электронный ресурс]. – Lausanne: IOC, 2023. – Режим доступа: https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-OlympicCommittee/AI/Olympic-AI-Agenda.pdf (дата обращения: 07.09.2025).

3. N3XT Sports. 2024 Digital Trends in the Sports Industry [Электронный ресурс]. – March 2024. – Режим доступа: https://www.n3xtsports.com/wpcontent/uploads/2024-Digital-Trends-in-the-Sports-Industry.pdf (дата обращения: 07.09.2025).

4. Оразгелдиева О., Назарова С. Информационные системы для управления спортивными мероприятиями: от планирования до реализации // Наука и мировоззрение. – 2024. – С. 1–6.

5. Moustakas L. Game Changer: Harnessing Artificial Intelligence in Sport for Development // Social Sciences. – 2025. – Vol. 14, № 3. – P. 174. – DOI: 10.3390/socsci14030174